

בפעם שעברה, טענו שהמשוואה $\langle \gamma(s) - \gamma(0), \hat{B} \rangle = 0$ אומרת שהעקומה γ "חיה" בתוך מישור יחיד. נביא הסבר יותר משכנע.

תזכורת: משוואת מישור ב- $\mathbb{R}^3$ היא $Ax + By + Cz = D$. אם נסמן בקיצור $\vec{x} = (x, y, z)$, נוכל לרשום את משוואת המישור בצורה $\langle \vec{x}, \vec{N} \rangle = D$ כאשר $\vec{N} = (A, B, C)$ הוא הנורמל למישור.

המשוואה מהתרגיל שעבר:

$$\langle \gamma(s) - \gamma(0), \hat{B} \rangle = 0$$

$$\langle \gamma(s), \hat{B} \rangle - \langle \gamma(0), \hat{B} \rangle = 0$$

$$\langle \gamma(s), \hat{B} \rangle = \langle \gamma(0), \hat{B} \rangle$$

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \gamma(s) \\ \vec{N} &= \hat{B} \\ D &= \langle \gamma(0), \hat{B} \rangle \end{aligned} \quad \text{זוהי משוואת מישור עבור}$$

הגדרה

בהינתן משטח M , עם מפות חופפות φ_i, φ_j , ניתן לבנות העתקת מעבר מהצורה

$$\varphi_i^{-1} \circ \varphi_j =: \varphi_{ij}$$

נדרוש תמיד שההעתקות תהיינה חלקות.

תרגיל

הוכיחו שעבור הגליל $M = \{x^2 + y^2 = 1\}$, המפות

$$\varphi_1 : (0, 2\pi) \times (-\infty, \infty) \rightarrow M$$

$$\varphi_1(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$$

$$\varphi_2 : (-\pi, \pi) \times (-\infty, \infty) \rightarrow M$$

$$\varphi_2(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$$

יוצרות העתקות מעבר חלקות

$$\left(\begin{array}{l} \varphi_2 : (0, 2\pi) \times (-\infty, \infty) \rightarrow M \\ \varphi_2(u, v) = (\cos(u + \pi), \sin(u + \pi), v) \end{array} \right) \quad \text{(בפעם שעברה המפה השנייה הייתה)}$$

פתרון

המפות φ_1, φ_2 חופפות בכל הגליל, חוץ משני ישרים ($x = \pm 1$). נוכיח שבהעתקת המעבר $\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$ חלקה. קודם כל נראה מתי לביטוי $\varphi_2^{-1}(\varphi_1(u, v))$ יש משמעות (תחום הגדרה). ובכן, עבור $(u, v) \in (0, 2\pi) \times (-\infty, \infty)$, $\varphi_1(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ ונרצה להפעיל על זה את φ_2^{-1} . אסור שהנקודה $\varphi_1(u, v) \in M$ תיפול על הישר ($x = -1$), כי φ_2^{-1} לא מוגדרת שם. **מסקנה:** תחום ההגדרה הוא

$$x(\varphi_1(u, v)) \neq -1$$

(כאשר $x(P)$ הוא שיעור ה- x של P)

$$x((\cos u, \sin u, v)) \neq -1$$

$$\cos u \neq -1$$

$$u \neq \pi$$

מסקנה: לביטוי $(\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1)(u, v)$ יש משמעות רק אם $u \neq \pi$. נחשב סוף סוף את

$$\varphi_2^{-1}(\varphi_1(u, v)) \quad \begin{matrix} 0 < u < 2\pi \\ -\infty < v < \infty \end{matrix} \quad u \neq \pi$$

נסמן:

$$\varphi_2^{-1}((\cos u, \sin u, v)) = (t, s)(u, v)$$

מקבלים מיד

$$s = v$$

$$\begin{cases} \cos t = \cos u \\ \sin t = \sin u \end{cases}$$

• אם $0 < u < \pi$ (תחום I) מותר לקחת $t = u$ (וזה יהיה בתחום U_2)

• אם $\pi < u < 2\pi$ (תחום II) ניקח $t = u - 2\pi$ כך ש $-\pi < t < 0$.

בסיכום:

$$(\varphi_2^{-1} \circ \varphi_1)(u, v) = (t, s) = \begin{cases} (u, v) & 0 < u < \pi \\ (u - 2\pi, 0) & \pi < u < 2\pi \end{cases}$$

ובכל מקרה ניתן לגזור את זה לפי u כמה שרוצים וגם לפי v כמה שרוצים $\Leftarrow \varphi_2^{-1} \circ \varphi_1$ חלקה.

הגדרה

נאמר שהמפה $\varphi : U \rightarrow M$ רגולרית אם בכל נקודה P , היעקוביאן $J_{\varphi(P)}$ הוא מדרגה מקסימלית. אם לא נאמר אחרת, נדרוש מהמפות להיות רגולריות.

תרגיל

הוכיחו שהמפות שלנו φ_1, φ_2 רגולריות

פתרון

נוכיח עבור המפה φ_1 :

$$\varphi_1(u, v) = (\cos u, \sin u, v) = \partial(\cos u, \sin u, v)$$

$$J_{\varphi_2(u, v)} = \frac{\partial(\cos u, \sin u, v)}{\partial(u, v)}$$

$$J_{\varphi_1(u, v)} = \begin{bmatrix} -\sin u & 0 \\ \cos u & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\sin, \cos$ כי $\text{rank } J_{\varphi_1} = 2$ למעשה, מתאפסת. לא השורה השלישית לא מתאפסים ביחד, ולכן לכל u, v תהיה שורה נוספת שלא מתאפסת (הראשונה או השנייה) ובת"ל בשורה השלישית. מכאן $\text{rank } J_{\varphi_1} \equiv 2$ רגולרית. יש להוכיח אותו דבר לגבי J_{φ_2} .

הגדרה

תהי $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ חלקה, $P \in \mathbb{R}^n$ נקודה, $\gamma(t)$ עקומה המקיימת $\gamma(0) = P$. הדיפרנציאל של f בנקודה P מוגדר ע"י

$$df_P(\gamma'(0)) := (f \circ \gamma)'(0)$$

$$df_P(v) = J_{f(P)} \cdot v \text{ ע"י } v \text{ לחשב ע"י}$$

תרגיל

תהי $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ מוגדרת ע"י

$$f(x, y) = (x + \sin y, \ln(x^2 + 1))$$

חשבו את $df_P(v)$ בנקודה $P = (1, \frac{\pi}{2})$ ולכל נקודה $v \in \mathbb{R}^2$.

פתרון - נפתור בשתי הדרכים:

דרך א' - ע"י עקומה

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} + t \cdot \text{למשל} \quad \gamma(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} \quad \gamma'(0) = v = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \end{pmatrix} \quad \text{יש למצוא עקומה } \gamma(t) \text{ המקיימת}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + t \cdot v^1 \\ \frac{\pi}{2} + t \cdot v^2 \end{pmatrix}$$

$$d_P f(\gamma'(0)) = d_P f(v) = (f \circ \gamma)'(0)$$

מה זה $(f \circ \gamma)(t)$?

$$f(\gamma(t)) = f\left(1 + tv^1, \frac{\pi}{2} + t \cdot v^2\right) = \left(1 + t \cdot v^1 + \sin\left(\frac{\pi}{2} + t \cdot v^2\right), \ln\left(2 + 2tv^1 + t^2 v^{1^2}\right)\right)$$

$$(f \circ \gamma)'(0) = \left(v^1 + v^2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + tv^2\right), \frac{2v^1 + 2tv^{1^2}}{2 + 2tv^1 + t^2 v^{1^2}}\right) = (v^1, v^1)$$

דרך ב'

$$J_f = \frac{\partial(x + \sin y, \ln(x^2 + 1))}{\partial(x, y)} = \begin{bmatrix} 1 & \cos y \\ \frac{2x}{x^2+1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_f(P) = J_f\left(1, \frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad J_f(P) \cdot \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \end{bmatrix}$$

הגדרה

תהי $r(u_1, u_2) : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ מפה רגולרית, כלומר $\text{rank } J_r \equiv 2$.
וקטורי הנגזרות החלקיות

$$\frac{\partial r}{\partial u_1} = \left(\frac{\partial r_1}{\partial u_1}, \frac{\partial r_2}{\partial u_1}, \frac{\partial r_3}{\partial u_1}\right)$$

$$\frac{\partial r}{\partial u_2} = \left(\frac{\partial r_1}{\partial u_2}, \frac{\partial r_2}{\partial u_2}, \frac{\partial r_3}{\partial u_2}\right)$$

נקראים הוקטורים המשיקים, ובעזרתם מגדירים את ארבעת המספרים:

$$\begin{aligned} g_{11} &= \left\langle \frac{\partial r}{\partial u_1}, \frac{\partial r}{\partial u_1} \right\rangle \\ g_{12} &= \left\langle \frac{\partial r}{\partial u_1}, \frac{\partial r}{\partial u_2} \right\rangle \\ g_{21} &= \left\langle \frac{\partial r}{\partial u_2}, \frac{\partial r}{\partial u_1} \right\rangle \quad (= g_{12}) \\ g_{22} &= \left\langle \frac{\partial r}{\partial u_2}, \frac{\partial r}{\partial u_2} \right\rangle \end{aligned}$$

המספרים g_{ij} נקראים "מקדמים של המטריקה" והמטריצה $(g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix}$ נקראת "מטריקה". בעזרת (g_{ij}) ניתן לחשב אורכים ושטחים של קבוצות על המשטח M .

תרגיל

נניח כי $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ חלקה.

א. מצאו פרמטריזציה ("מפה") רגולרית עבור המשטח M שמקיים $z = f(x, y)$.

ב. מצאו את המטריקה (g_{ij}) עבור פרמטריזציה זו.

פתרון

א.

$$r(u, v) = (u, v, f(u, v)) \quad \begin{aligned} -\infty &< u < \infty \\ -\infty &< v < \infty \end{aligned}$$

(לחילופין אפשר לכתוב $(u, v) \in \mathbb{R}^2$)

נוכיח שהיא רגולרית:

$$J_{r(u,v)} = \frac{\partial(u, v, f(u, v))}{\partial(u, v)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial f}{\partial v} \end{bmatrix}$$

יש מינור 2×2 הפיך - וזה מבטיח $\text{rank } J \equiv 2$.

ב. וקטורי הנגזרות החלקיות:

$$\frac{\partial r}{\partial u} = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial u}\right) \quad \frac{\partial r}{\partial v} = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial v}\right)$$

$$g_{11} = \left\langle \frac{\partial r}{\partial u}, \frac{\partial r}{\partial u} \right\rangle = 1 + \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2$$

$$g_{12} = \left\langle \frac{\partial r}{\partial u} + \frac{\partial r}{\partial v} \right\rangle = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} = g_{21}$$

$$g_{22} = \left\langle \frac{\partial r}{\partial v}, \frac{\partial r}{\partial v} \right\rangle = 1 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 + \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 & \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} & 1 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \end{pmatrix}$$